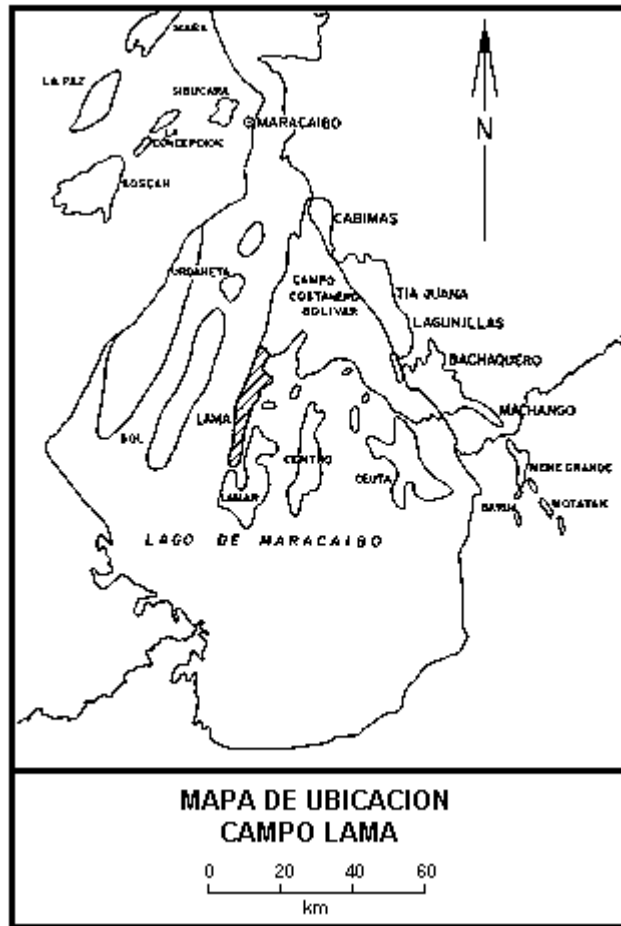


24. Campo Lama

El campo Lama se encuentra en el centro del Lago de Maracaibo. Comprende los pozos VLA al suroeste del Bloque 1 de Maraven en el sector Lama Norte y los pozos perforados por la Superior Oil Company y la Venezuela Sun Oil Company en el area Central y Sur. El sector al oeste del Bloque 1 ha sido llamado "Urdaneta Este" y "Urdaneta Lama" por Lagoven



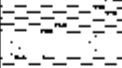
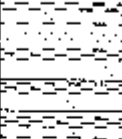
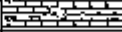
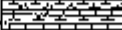
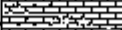
El pozo Lama-1 (8.352') perforado en 1957 por la Superior Oil Company, en base a interpretación sísmica y geología del subsuelo, descubrió el campo de acumulación de crudo en el Eoceno y el Mioceno (2.998 b/d). En 1954 el pozo VLA-14 (Shell) había sido completado en el Guasare, pero sin sostener producción continua. En 1957 la Sun logró producción cretácica en el pozo SVS-X-1. En 1965 se inició la producción económica del Cretáceo en el flanco oeste del Bloque 1. En 1981, el pozo UDL-154 (Lagoven) encontró un nuevo yacimiento cretácico al norte, cerca del area de Tía Juana, extendiendo buzamiento abajo la producción en el flanco oeste del alto de Icotea; produjo de la Formación Apón (15.933'-16.368') 800 b/d, 32° API.

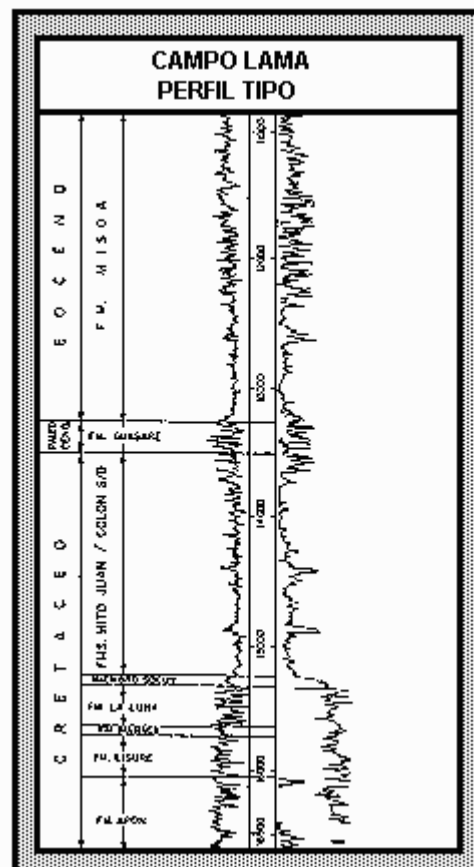
Estratigrafía: Sobre el basamento igneometamórfico se sedimentó la Formación La Quinta (Jurásico) de limolitas, areniscas arcillosas y lutitas.

Sigue, discordante, el Cretáceo, con la formación continental de origen fluvial Río Negro de areniscas arcósicas y conglomerados. Concordantemente continúa las calizas cretácicas: Grupo Cogollo, Formación La Luna y Miembro Socuy de la Formación Colón.

El Cretáceo se sedimentó en la Cuenca de Maracaibo sobre una amplia zona estable denominada Plataforma de Maracaibo, rodeada por áreas de activa subsidencia: el Surco de la Goajira al norte, el Surco de Uribante al sur, el Surco de Machiques al oeste, y el Surco de Barquisimeto al este.

El Grupo Cogollo, originado en aguas someras agitadas, comprende calizas bioclásticas duras y densas con intervalos menores de lutita calcárea o arenosa de la Formación Apón y, suprayacentes, las calizas y areniscas de la Formación Lisure y las calizas bioclásticas arenosas de ambiente nerítico cercano a la costa de la Formación Maraca.

CAMPO LAMA						
COLUMNA ESTRATIGRAFICA						
EDAD	ESTRATIGRAFIA			LITOLOGIA	ESPESOR	
	GR	FM	MEMBRO			
PLIOCENO / PLIOCENO	ONIA					
	LA PUERTA					
	MIOCENO	LAGUNILLAS				
		LA ROSA				
LA BARBANA			25'			
EOCENO	PAINI					
	M I S O C I	ARENAS "B"				
		ARENAS "C"				2634'
PALEOCENO	GURSAE				285'	
CRETACEO	MITO JUAN				1245'	
	COLON				45'	
	SOCUY				204'	
	LA LUNA				48'	
	COGOLLO	MARACA			396'	
		LISURE				
		APON				
RIO NEGRO						
JURASICO	LA QUINTA					



Al avanzar los mares se sedimentó, sobre el Grupo Cogollo, la Formación La Luna, con calizas negras, masivas, fétidas, laminadas y lutitas calcáreas, masivas, de ambiente anóxico con alto contenido de materia orgánica.

Continúa el Cretáceo con las calizas gris oscuro alternadas con lutitas y lentes arenosos del Miembro Socuy de la Formación Colón. Siguen las lutitas margosas de Colón. Y, finalmente, las lutitas oscuras, arenosas en la base y en el tope, del Miembro Mito Juan de la misma formación, en el comienzo del período regresivo.

Encima, calizas, areniscas y lignitos paleocenos de la Formación Guasare, que se adelgaza indicando estructuras de crecimiento.

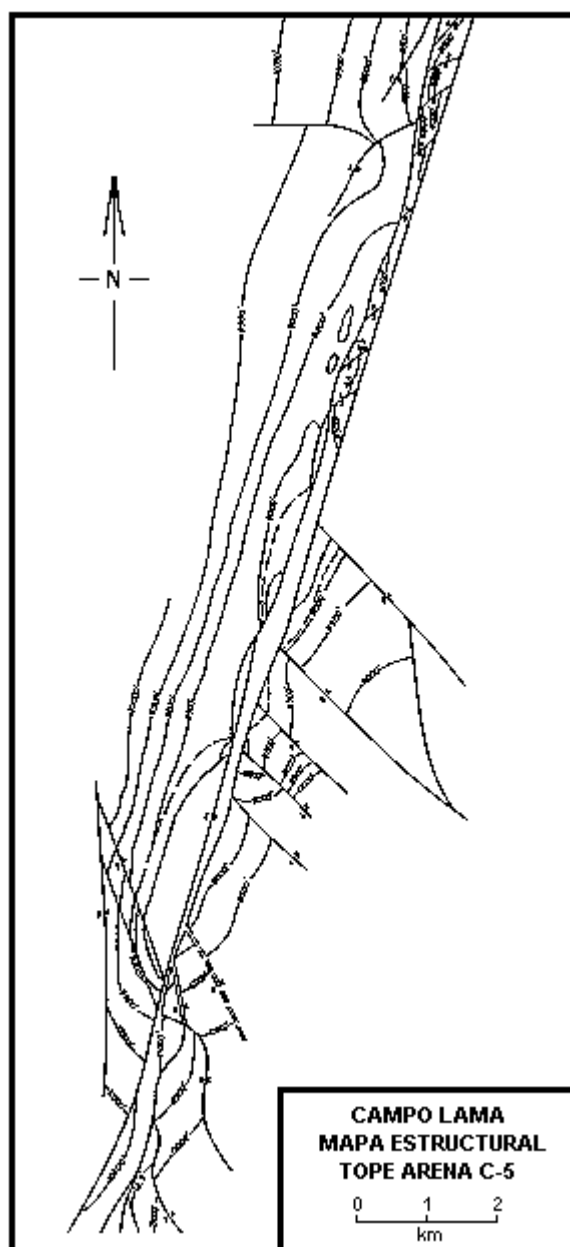
Discordantemente con el Paleoceno se hallan las lutitas y areniscas eocenas de la Formación Misoa. Las arenas más bajas (C-7 y C-6 inf., del Eoceno inferior) representan islas de barrera alargadas en dirección NE-SO con depósitos lagunares asociados. La sección más alta de las arenas B no se encuentra en la cima de la estructura.

La elevación rápida del nivel del mar a inicios del Oligoceno permitió que las olas redistribuyeran las arenas de canales distributarios antiguos y la formación de arenas de playa transgresiva de poca extensión, con estratos delgados de lutita y lignito.

Primero se depositó sobre el Eoceno erosionado un intervalo arenoso con láminas lutíticas del Miembro Santa Bárbara de la Formación La Rosa que representa la primera invasión marina miocena de aguas poco profundas. A continuación la Formación La Rosa presenta un intervalo de lutitas arcillosas con escasas areniscas delgadas.

Continúa el Mioceno, con arcillas y arenas de las formaciones Lagunillas y La Puerta.

Estructura: En los alineamientos fallados del centro del Lago desempeñan un papel importante los levantamientos anticlinales y grandes fallas longitudinales.



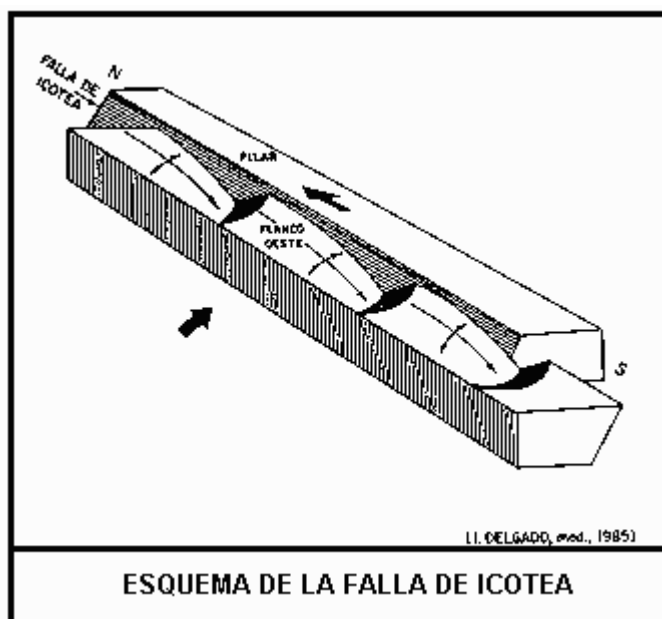
El Alto de Icotea está definido como un levantamiento de rumbo noreste-suroeste con declive doble al norte y al sur, cortado en su cima por la Falla de Icotea.

Los esfuerzos tensionales que se presentaron en los bordes de las placas tectónicas desde el Jurásico hasta el Paleoceno y Eoceno dieron lugar en la región del Lago de Maracaibo a una serie de fallas normales, generalmente de rumbo NE-SO. Posteriores esfuerzos compresionales ocasionaron una inversión estructural, transcurrancia y efectos rotacionales, como es el caso de la Falla de Icotea.

La Falla de Icotea es realmente un sistema complejo de fallamiento transcurrente sinistral que atraviesa el Lago de Maracaibo en dirección noreste-suroeste con una longitud de más de 150 kilómetros y un desplazamiento horizontal de 16 kilómetros,

desde Punta Icotea (Cabimas) hasta las bocas del Río Catatumbo, donde se ramifica y pierde sus características. Frecuentemente da lugar, por trituración, a una cuña hundida. El plano de falla es muy inclinado con desplazamiento rotacional, de 1.000 ó 1.500' al oeste en la dirección norte y de 1.600' hacia el este en el sector sur.

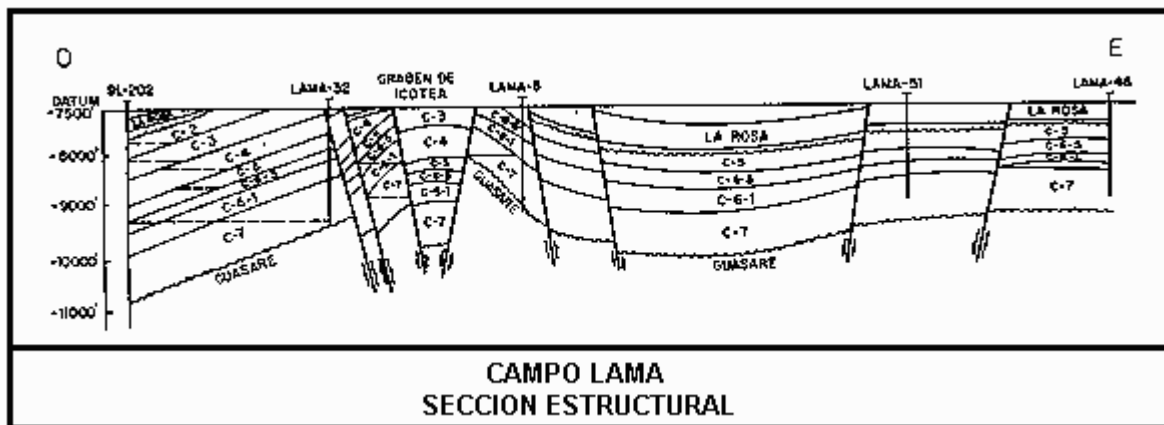
El sistema de Icotea se combina con otras fracturas longitudinales subparalelas, y se encuentra afectado por el sistema de fallas transversales característico de toda el área central del Lago.



En el Campo Lama la Falla de Icotea, asociada con otra falla noreste situada cinco kilómetros al este y denominada Falla Límite Oriental, origina un pilar tectónico que divide el campo en tres segmentos. En el Bloque Este las capas buzcan en alto ángulo hacia el este; en los otros dos bloques el buzamiento es al oeste, pronunciado en el Bloque Central y suave en el Bloque Oeste.

En la zona norte-central del campo se reconocen en el flanco oeste varias estructuras hemidómicas contra la Falla de Icotea, desarrolladas con mayor frecuencia entre fallas transversales. En el suroeste del mismo flanco se encuentra una elevación anticlinal contra la falla, con longitud de unos 13 kilómetros y un cierre estructural de 1.000 pies hasta el contacto agua-petróleo. Las calizas cretácicas presentan igualmente dos culminaciones principales, una en el sector noreste y otra en el área suroeste.

Las formaciones miocenas, sobre la discordancia del Eoceno, muestran plegamiento suave, una nariz estructural con declive sur que buza 2-3° y parece ser continuación de la estructura Cabimas-Lagunillas.



Producción: La Falla de Icotea origina diferentes tipos de entrapamiento. Al sur (SVS) uno, decididamente estructural, contra la falla que actúa como barrera; y otro, donde la trampa se complementa con truncamiento y sello en la discordancia, en aquellos lugares donde la sedimentación post-eocena comienza con lutitas impermeables.

En el sector norte (VLA) y en posición estructural distinta, se aprecia que el cierre de las trampas se presenta preferentemente contra las fallas.

El entrapamiento cretácico está alineado principalmente en el Alto de Icotea combinado con fallas longitudinales que limitan su extensión. La acumulación depende principalmente de la fracturación de las calizas ocasionada por el fallamiento.

La mayor parte del crudo eoceno se obtiene de las unidades "C-6" y "C-7" de la sección basal de areniscas masivas de la Formación Misoa. Reservas importantes de las arenas B fueron encontradas en un bloque deprimido por fallas en la parte sur del campo.

La Formación Guasare (Paleoceno) y el Miembro Santa Bárbara de la Formación La Rosa (Mioceno) también contienen yacimientos productores. La arena Santa Bárbara alcanza 80-90' de arena neta petrolífera.

La producción del Cretáceo proviene principalmente de la Formación La Luna y del Grupo Cogollo.

El principal mecanismo productor es el gas disuelto y un empuje de agua limitado. Se utiliza el levantamiento artificial por gas en las arenas C, debido a la declinación de la presión y una mayor incursión de agua. El Cretáceo produce en flujo natural.

La gravedad del crudo del Eoceno es de 32° API y la del Cretáceo es de 30-35° API.

© [Ramón Almarza, 1998](#)